

可得

$$m(E) = 0 = \int_{\mathbb{R}^p} m(E_x) dx,$$

故 E 满足定理 3.3.2 中条件 (3). 上述等式还说明, 几乎处处 $x \in \mathbb{R}^p$, $m(E_x) = 0$. 因此 E 也满足定理 3.3.2 中条件 (1) 和 (2), 故 $E \in \mathfrak{M}$.

(6) 对于任意 $E \in \mathfrak{M}_n$, 由定理 2.1.11, 可以将 E 表示为两个互不相交的集合的并:

$$E = \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k \right) \cup Z,$$

其中每个 F_k 都是有界闭集, $m(Z) = 0$. 由 (3) 以及类似于 (2) 中的方法不难证明, $\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k \in \mathfrak{M}$, 再根据 (5), 立得 $E \in \mathfrak{M}$.

注 改变 $x \in \mathbb{R}^p$ 与 $y \in \mathbb{R}^q$ 的次序可得如下的结论: 当 $E \in \mathfrak{M}_n$ 时, 有

- (1) 对于几乎处处 $y \in \mathbb{R}^q$, $E^y \in \mathfrak{M}_p$;
- (2) $y \mapsto m(E^y)$ 在 $\mathbb{R}^q$ 几乎处处有定义, 是 $\mathbb{R}^q$ 上非负可测函数;
- (3) $m(E) = \int_{\mathbb{R}^q} m(E^y) dy$.

定理 3.3.4 假若 E_1 与 E_2 分别是 $\mathbb{R}^p$ 与 $\mathbb{R}^q$ 中的可测集, 则 $E_1 \times E_2 \in \mathfrak{M}_n$, 且有

$$m(E_1 \times E_2) = m(E_1)m(E_2).$$

证明 因为

$$(E_1 \times E_2)_x = \begin{cases} E_2, & x \in E_1; \\ \emptyset, & x \notin E_1, \end{cases}$$

所以对于 $\forall x \in \mathbb{R}^p$, $(E_1 \times E_2)_x \in \mathfrak{M}_q$, 且

$$m((E_1 \times E_2)_x) = \chi_{E_1}(x)m(E_2).$$